

Vincenti: Lucas Gabriel Camara Bezerra

Algoritmo e Estrutura de Dados

Os variáveis formam a base de qualquer algoritmo, funcionando como espaços reservados na memória do computador que guardam informações enquanto o programa é executado. Cada variável recebe um nome identificador e pertence a um tipo específico de dado. Os inteiros armazenam números exatos positivos ou negativos, enquanto os reais (float/double) lidam com valores fracionários e casas decimais. Para processar textos e letras isoladas, utilizamos variáveis do tipo string ou caractere, e para representar tomadas de decisão binárias, usamos os booleanos, que guardam apenas os estados de verdadeiro ou falso.

Para manipular essas informações armazenadas, o algoritmo utiliza os operadores. Os operadores aritméticos são responsáveis pelos cálculos matemáticos clássicos, como adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo (o resto de uma divisão). Quando precisamos comparar dois valores para saber qual é o maior, menor, igual ou diferente, entram em cena os operadores relacionais. Já os operadores lógicos, como "E (AND)", "OU (OR)" e "NÃO (NOT)", servem para unir múltiplas comparações, permitindo que o programa valide cenários mais complexos antes de tomar uma decisão.

O processo de tomada de decisão no código é feito pelas estruturas condicionais, que quebram a execução linear e criam bifurcações no programa. A estrutura primária é o Se (if), que executa um bloco de instruções apenas quando uma condição testada é verdadeira. Caso essa condição falhe, o programa pode recorrer ao Senão (else), que cria um caminho alternativo automático. Em situações onde é preciso testar uma única variável contra várias opções exatas, como na criação de um menu de navegação, utiliza-se a estrutura de decisão (Switch-Case).

Por fim, quando o algoritmo precisa executar a mesma tarefa re-

petidos vezes de forma automatizada, utilizamos os laços de repetição. O laço Para (For) é a escolha ideal quando sabemos previamente exatamente quantas vezes o ciclo deve acontecer, pois ele controla o início, a condição de parada e o incremento da contagem na mesma estrutura. Quando não sabemos a quantidade exata de repetições, usamos o laço Enquanto (While), que repete a tarefa continuamente desde que uma condição permaneça verdadeira. Existe também a variação Faça-Enquanto (Do While), que executa o bloco de código pelo menos uma vez antes de verificar se deve ou não continuar a repetição.